



Álgebra Relacional

Aula 11 · Bloco 3 — Modelo Relacional

O que o SGBD executa quando você escreve um SELECT

Nesta aula

1. Por que estudar isto
2. σ seleção · π projeção · ρ renomeação
3. Operações de conjunto: $\cup$ $\cap$ $-$
4. $\times$ produto cartesiano e $\bowtie$ junção
5. $\div$ divisão — o "para todos"

Por que estudar isto

A álgebra relacional é a **linguagem interna** do SGBD.

Quando você escreve um **SELECT**, o otimizador o converte numa expressão algébrica, reordena as operações e escolhe um plano.

Entender a álgebra é entender **por que uma consulta é lenta** — e por que trocar a ordem de duas condições às vezes muda tudo.

Os operadores unários

σ (seleção) — escolhe **linhas**. É o **WHERE**.

```
 $\sigma$  ano > 2000 (OBRA)
```

π (projeção) — escolhe **colunas**. É o **SELECT** de colunas. E **elimina duplicatas**.

```
 $\pi$  titulo, ano (OBRA)
```

ρ (renomeação) — dá outro nome a uma relação ou coluna. É o **AS**.

A ordem importa — muito

```
π titulo ( σ ano > 2000 (OBRA) )
```

seleciona primeiro, projeta depois.

Filtrar antes reduz o volume que
as operações seguintes precisam processar.

É exatamente isso que o otimizador
tenta fazer sozinho.

Operações de conjunto

$\cup$ união · $\cap$ interseção · $-$ diferença

As três exigem **compatibilidade de união**: mesmo número de atributos, com domínios compatíveis, na mesma ordem.

```
 $\pi$  matricula (ALUNO)  $-$   $\pi$  matricula (EMPRESTIMO)
```

"alunos que nunca pegaram nada emprestado"

Produto cartesiano e junção

× (**produto cartesiano**) combina **toda linha com toda linha**. Uma tabela de 1.000 com uma de 500 dá 500.000 linhas — quase todas sem sentido.

⋈ (**junção**) é o produto cartesiano **seguido de uma seleção**:

```
OBRA ⋈ EXEMPLAR    ≡    σ condição (OBRA × EXEMPLAR)
```

⚠ Todo **SELECT** sem **WHERE** de ligação entre duas tabelas é um produto cartesiano. É o bug que trava o banco.

As variedades de junção

Natural ($\bowtie$) — liga pelos atributos de mesmo nome, automaticamente.

Theta ($\bowtie\theta$) — liga por uma condição qualquer.

Externas — mantêm as linhas sem par:

- **esquerda** — tudo da esquerda, mesmo sem correspondência;
- **direita** — o espelho;
- **completa** — os dois lados.



Junção externa esquerda é como se responde "*obras que **não** têm exemplar*".

÷ Divisão — o "para todos"

A operação que responde:

**"quais alunos pegaram emprestadas
TODAS as obras da área X?"**

É a única que expressa
o quantificador universal.

E a única que **não tem** um comando SQL direto —
resolve-se com dupla negação.

Montando sequências

Expressões se encadeiam. Cada operação recebe relações e devolve uma relação.

```
π nome (  
    σ curso = 'SI' (USUARIO)  
    ⋈  
    σ data_devolucao IS NULL (EMPRESTIMO)  
)
```

"nomes dos alunos de SI com empréstimo em aberto"

O que a álgebra **não** tem

- **Agregação** — **SUM**, **AVG**, **COUNT** não são da álgebra clássica;
- **Ordenação** — relação não tem ordem, lembra?
- **Recursão** — hierarquias de profundidade arbitrária.

O SQL acrescentou tudo isso. Por isso o SQL é mais que a álgebra — mas a álgebra continua sendo o **núcleo** que o otimizador manipula.

Exercícios da aula

Na pasta `aula-11/` :

1. `ex01.md` — traduza 8 perguntas em português para expressões algébricas;
2. `ex02.md` — a mesma expressão em duas ordens: qual é mais eficiente, e por quê;
3. `ex03.md` — as três operações de conjunto, com a compatibilidade verificada;
4. `ex04.md` — junção interna $\times$ externa: quando cada uma responde a pergunta certa;
5. **Desafio**  `ex05.md` — uma divisão relacional, com os dados que provam o resultado.

Próxima aula

Aula 12 — Normalização

Por que uma tabela mal desenhada
mente — e como consertar.